

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INFORMÁTICA



PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

**Aplicación Web con Inteligencia Artificial Generativa para
la Gestión Integral del Programa Vaso de Leche en la
Municipalidad Distrital de La Esperanza**

AUTOR(ES)

Cárdenas Vilca Sandro Fabrizio (ORCID: 0009-0008-3117-3488)

Vásquez Alcántara Alexander Josué (ORCID: 0009-0000-0830-5739)

ASESOR

Ms. Ing. Castillo Diestra, Carlos Enrique (ORCID: 0000-0002-4376-9157)

Trujillo – Perú

2026

I. GENERALIDADES:

1.1. Título del Trabajo de Investigación

Aplicación Web con Inteligencia Artificial Generativa para la Gestión Integral del Programa Vaso de Leche en la Municipalidad Distrital de La Esperanza

1.2. Investigadores

1.2.1. Nombre del autor o autores

Autor 1: Cárdenas Vilca, Sandro Fabrizio (ORCID: 0009-0008-3117-3488)

Autor 2: Vásquez Alcántara, Alexander Josué (ORCID: 0009-0000-0830-5739)

1.2.2. Nombre del Asesor de Tesis

Ms. Ing. Castillo Diestra, Carlos Enrique; Profesor Asociado, Tiempo Completo (TC), Departamento Académico de Informática, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad Nacional de Trujillo (ORCID: 0000-0002-4376-9157).

1.2.3. Nombre de colaboradores

No se cuenta con colaboradores.

1.3. Tipo de Investigación

1.3.1 Por el fin que persigue

La presente investigación es de tipo aplicada, dado que utiliza conocimientos científicos y técnicos preexistentes en ingeniería de software, inteligencia

artificial generativa y sistemas de información para dar solución a una problemática concreta identificada en la Municipalidad Distrital de La Esperanza: las deficiencias en la gestión integral del Programa Vaso de Leche. Desarrollando una aplicación web funcional que optimice los procesos de registro de beneficiarios, control de repartición, generación de pecos y elaboración de padrones.

1.3.2 Por el diseño de contrastación

El diseño de contrastación es pre-experimental con preprueba y posprueba en un solo grupo. Se realiza una medición previa a la aplicación del estímulo (O_1), luego se implementa la aplicación web con inteligencia artificial generativa (X) y, finalmente, se aplica una medición posterior (O_2) para comparar los resultados y determinar la mejora producida.

Esquema:

$$G = O_1 \rightarrow X \rightarrow O_2$$

Donde:

G: Personal de la Municipalidad Distrital de La Esperanza involucrado en la gestión del Programa Vaso de Leche.

O_1 : Gestión integral del Programa Vaso de Leche antes de la implementación de la aplicación web con inteligencia artificial generativa.

X: Aplicación web con inteligencia artificial generativa para la gestión integral del Programa Vaso de Leche.

O_2 : Gestión integral del Programa Vaso de Leche después de la implementación de la aplicación web con inteligencia artificial generativa.

1.4. Departamento al que pertenece el Proyecto

Escuela Profesional de Ingeniería Informática, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad Nacional de Trujillo.

1.5. Lugar e Institución donde se desarrollará el Proyecto

La presente investigación se desarrollará en las instalaciones de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, provincia de Trujillo, región La Libertad; institución donde se recopilarán los datos y se implementará la aplicación web. Las actividades de diseño, desarrollo y análisis se llevarán a cabo en la Universidad Nacional de Trujillo, Escuela Profesional de Ingeniería Informática.

1.6. Duración del Proyecto en meses 4 meses

Inicio: 01 de setiembre de 2026

Término: 20 de diciembre de 2026

Horas semanales dedicadas al proyecto: 20 horas semanales.

Cronograma de Trabajo:

Tabla 1. Cronograma de actividades

Actividad	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Dedicación (Semanas)
Recolección de datos pretest	01/09/2026	15/09/2026	2
Desarrollo de la aplicación web con IA	16/09/2026	31/10/2026	7
Recolección de datos posttest	01/11/2026	14/11/2026	2
Análisis de datos	15/11/2026	21/11/2026	1
Redacción del informe de tesis	22/11/2026	14/12/2026	4
Total, Semanas			16

Fuente: Elaboración propia

1.7. Recursos disponibles

a. Personal

Tabla 2. Personal

Recurso humano	Código	Apellidos y nombres	Cantidad
Investigador	2.3.27.210	Cárdenas Vilca, Sandro Fabrizio	1
Investigador	2.3.27.210	Vásquez Alcántara, Alexander Josué	1
Asesor	2.1.15.12	Ms. Ing. Castillo Diestra, Carlos Enrique	1

Fuente: Elaboración propia

b. Bienes

Tabla 3. Bienes materiales

Descripción	Código	Unidad de medida	Cantidad
Papel Bond A4	2.3.15.12	Millar	2
Folder de manila	2.3.15.12	Unidad	4
Lapicero	2.3.15.12	Unidad	4
Corrector	2.3.15.12	Unidad	2
Tinta	2.3.15.11	Pomos	3

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4. Bienes tecnológicos

Descripción	Código	Unidad de medida	Cantidad
Laptop Intel Core I7, 16 GB RAM	2.6.32.31	Unidad	1
Laptop Intel Core I5, 12GB RAM	2.6.32.31	Unidad	1
Impresora Epson Is3150	2.6.32.31	Unidad	1

Fuente: Elaboración propia

c. Servicios

Tabla 5. Servicios

Descripción	Código	Unidad de medida	Cantidad
Tiños e impresión	2.3.27.116	Hojas	200
Fotocopias	2.3.27.116	Hojas	200
Empastado	2.3.27.116	Unidad	5
Internet	2.3.22.23	Mes	4
Rotulado	2.3.22.44	Unidad	4
Anillado	2.3.22.44	Unidad	4
Electricidad	2.3.22.11	Mes	4

Fuente: Elaboración propia

d. Local

Las actividades de investigación se realizarán en la Municipalidad Distrital de La Esperanza (recolección de datos, pruebas e implementación del sistema) y en los ambientes de la Escuela Profesional de Informática de la Universidad Nacional de Trujillo (análisis, diseño y redacción del informe). No se requiere alquiler de local adicional.

1.8. Presupuesto por partidas según clasificador de gastos

Personal

Tabla 6. Presupuesto del personal

Descripción	Código	Cantidad	Valor unitario (S/.)	Sub Total (S/.)
Investigador	2.3.27.210	2	0.00	0.00
Asesor	2.1.15.12	1	0.00	0.00
TOTAL, COSTO PERSONAL				S/. 0.00

Fuente: Elaboración propia

Bienes

Tabla 7. Presupuesto de bienes materiales

Descripción	Código	Cantidad	Valor unitario (S/.)	Sub Total (S/.)
Papel Bond A4	2.3.15.12	2	40.00	80.00
Folder de manila	2.3.15.12	4	1.00	4.00
Lapicero	2.3.15.12	4	1.50	6.00
Corrector	2.3.15.12	2	2.50	5.00
Tinta	2.3.15.11	3	35.00	105.00
TOTAL, COSTO BIENES MATERIALES				S/. 200.00

Fuente: Elaboración propia

Tabla 8. Presupuesto de bienes tecnológicos

Descripción	Código	Cantidad	Valor unitario (S/.)	Sub Total (S/.)
Laptop Intel Core I7, 16 GB RAM	2.6.32.31	1	440.00	440.00
Laptop Intel Core I5, 12 GB RAM	2.6.32.31	1	330.00	330.00
Impresora Epson Is3150	2.6.32.31	1	50.00	50.00
TOTAL, COSTOS TECNOLÓGICOS				S/. 820.00

Fuente: Elaboración propia

Servicios**Tabla 9.** Presupuesto de servicios

Descripción	Código	Cantidad	Valor unitario (S/.)	Sub Total (S/.)
Tiños e impresión	2.3.27.116	200	0.50	100.00
Fotocopias	2.3.27.116	200	0.10	20.00
Empastado	2.3.27.116	5	39.00	195.00
Internet	2.3.22.23	4	69.00	276.00
Rotulado	2.3.22.44	4	5.00	20.00
Anillado	2.3.22.44	4	5.00	20.00
Electricidad	2.3.22.11	4	90.00	360.00
TOTAL, COSTO DE SERVICIOS				S/. 991.00

Fuente: Elaboración propia

Cuadro resumen total de costos

Tabla 10. Resumen total de costos

Descripción	Sub Total (S/.)
a. Costos personales	0.00
b. Costos de bienes materiales	200.00
c. Costos tecnológicos	820.00
d. Costos de servicios	991.00
Total, de Costos	S/. 2,011.00

Fuente: Elaboración propia

1.9. Financiamiento

Autofinanciado. El presente proyecto de investigación será financiado íntegramente por los propios investigadores, sin contar con aporte de entidades externas, fondos concursables ni recursos de la Universidad Nacional de Trujillo.

II. PLAN DE INVESTIGACIÓN:

2.1 Situación problemática

El Programa Vaso de Leche (PVL) constituye uno de los programas de asistencia alimentaria más significativos del Perú, creado mediante Ley N.º 24059 en 1984 y ampliado en su regulación por la Ley N.º 27470. Su administración descentralizada recae en los gobiernos locales, quienes son responsables del ciclo completo: selección de beneficiarios, programación, adquisición, distribución y rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República. La Municipalidad Distrital de La Esperanza, ubicada en la provincia de Trujillo, región La Libertad, administra este programa atendiendo a miles de familias vulnerables distribuidas en numerosos comités de barrio.

Sin embargo, la gestión actual del programa en dicha municipalidad evidencia serias deficiencias estructurales. El registro de beneficiarios se realiza de manera

predominantemente en un software antiguo, sin sistemas de validación automatizada que detecten duplicidades por número de DNI entre comités. Esta situación genera padrones desactualizados y expone al programa al riesgo de beneficiarios inscritos en múltiples comités simultáneamente, lo cual representa una fuga de recursos públicos y una vulneración al principio de equidad en la distribución.

La generación de las Pecosas (Pedidos de Comprobante de Salida), documentos que sustentan la entrega de los productos del PVL, se realiza mediante un software diferente para después generar la repartición mediante hojas de cálculo de Excel. Este proceso separado lentifica la distribución, propicia inconsistencias entre las cantidades entregadas físicamente y las registradas en los documentos, y dificulta la trazabilidad de los insumos. Errores en estos procesos pueden ser objeto de observaciones durante las auditorías del Órgano de Control Institucional (OCI) y de la Contraloría General de la República.

Adicionalmente, la inexistencia de un histórico digital estructurado impide el seguimiento longitudinal de los padrones por período y comité. Los informes que la municipalidad debe presentar periódicamente a la Contraloría se elaboran manualmente, consumiendo tiempo considerable del personal y sin garantías de coherencia entre los datos reportados y la realidad operativa del programa. Esta limitación dificulta la identificación oportuna de anomalías, irregularidades o ineficiencias en la distribución.

Ante esta realidad, se requiere de manera urgente una solución tecnológica integral que automatice los procesos, optimice la gestión del programa y brinde herramientas para la elaboración eficiente de informes de rendición de cuentas.

2.2 Enunciado del problema

¿De qué manera una aplicación web con inteligencia artificial generativa mejora la gestión integral del Programa Vaso de Leche en la Municipalidad Distrital de La Esperanza?

2.3 Objetivos

Objetivo General

Desarrollar una aplicación web con inteligencia artificial generativa que mejore la gestión integral del Programa Vaso de Leche en la Municipalidad Distrital de La Esperanza.

Objetivos Específicos

1. Diagnosticar la situación actual de los procesos de gestión del Programa Vaso de Leche en la Municipalidad Distrital de La Esperanza.
2. Diseñar una aplicación web con inteligencia artificial generativa adaptada a las necesidades de gestión integral del programa.
3. Implementar la aplicación web con módulos de registro de beneficiarios, control de distribución, generación de Pecosas y elaboración de informes.
4. Integrar inteligencia artificial generativa para la automatización de procesos y elaboración de informes para la Contraloría.
5. Medir el impacto de la aplicación web con IA en la eficiencia de la gestión integral del Programa Vaso de Leche.

2.4 Hipótesis

El uso de una aplicación web con inteligencia artificial generativa mejora significativamente la gestión integral del Programa Vaso de Leche en la Municipalidad Distrital de La Esperanza.

2.5 Marco teórico conceptual

Antecedentes

La revisión de antecedentes se organiza en torno a cuatro ejes temáticos estrechamente vinculados con la presente investigación: la problemática operativa y de control del Programa Vaso de Leche, la eficacia de los sistemas web en la gestión municipal, la digitalización de programas de asistencia alimentaria, y el uso de inteligencia artificial generativa en contextos gubernamentales.

En cuanto a la problemática operativa del PVL, Aguirre Flores y Vásquez Huerta (2025), en su artículo "Efecto del Programa Vaso de Leche en la desnutrición infantil en la Macroregión Centro del Perú: 2014-2022", publicado en la *European Public & Social Innovation Review* (indexada en Scopus y DOAJ), evaluaron el impacto del programa mediante técnicas de Diferencias en Diferencias y balance de entropía, hallando que el PVL redujo la prevalencia de anemia infantil en un 21.2%; sin embargo, alertaron que 1.3 millones de beneficiarios registrados son potencialmente inelegibles, lo que evidencia la debilidad de los sistemas de control y registro. En esa misma línea, Apaza Huanca et al. (2024), en su artículo "Auditoría financiera al Programa Social Vaso de Leche de una Municipalidad Provincial de Moquegua en el Perú", publicado en la *Revista InveCom* (ISSN: 2739-0063, indexada en Dialnet y Zenodo), identificaron deficiencias críticas en la ejecución presupuestal y en el control de la distribución, concluyendo que la falta de sistemas digitales de trazabilidad agrava las observaciones durante las auditorías de la Contraloría General de la República. Complementando este diagnóstico, Ninamango Maita (2024), en su artículo "Gestión administrativa del programa del vaso de leche y la satisfacción de los beneficiarios en el distrito de Matahuasi, 2023", publicado en *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar* (indexada en Latindex y REDIB), demostró que la gestión administrativa incide significativamente en la satisfacción de los beneficiarios ($\text{Rho de Spearman} = 0.316$, $p = 0.000$), identificando la ausencia de herramientas tecnológicas como uno de los principales factores limitantes del programa. En el plano logístico, Salas Valencia y Mamani Ampuero (2024), en su tesis "Propuesta de mejora para optimizar la logística de almacenamiento y distribución del programa social 'Vaso de Leche' en la Municipalidad Distrital de Socabaya, Arequipa-2023", desarrollada en la Universidad Continental, identificaron cuellos de botella que generan inconsistencias entre el stock físico y los registros documentales, concluyendo que la sistematización de los procesos logísticos del PVL es condición necesaria para la transparencia y eficiencia del programa.

Respecto a la eficacia de los sistemas web en la gestión municipal y social, Flores Huamán (2024), en su tesis "Sistema web y su influencia con el proceso logístico en la Municipalidad Distrital de Caleta de Carquín – Huaura 2022", desarrollada en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, halló mediante el coeficiente de correlación de Spearman una asociación positiva de magnitud alta ($\text{rho} = 0.814$)

entre la adopción de un sistema web y la mejora de los procesos logísticos municipales, validando empíricamente que la digitalización contribuye a la eficiencia administrativa y a la trazabilidad de los recursos. En un nivel de mayor complejidad, Perez Sedano y Huincho Soca (2025), en su tesis "Sistema de información para la gestión documentaria del programa de vaso de leche de la Municipalidad Provincial de Angaraes-Lircay, 2024", desarrollada en la Universidad para el Desarrollo Andino (UDEA), diseñaron e implementaron un sistema de información que mejoró sustancialmente los tiempos de procesamiento documental, redujo los errores de registro y facilitó la generación de reportes para los órganos de control, constituyéndose en el referente más directo de la presente investigación por abordar la misma problemática tecnológica y el mismo programa social en el contexto municipal peruano. A escala internacional, McKillop et al. (2021), en su investigación "A System to Support Diverse Social Program Management", publicada en JMIR Medical Informatics (PubMed Central), demostraron que la centralización del registro de beneficiarios y la automatización del seguimiento de entregas reducen significativamente los tiempos de procesamiento administrativo y mejoran la exactitud de los padrones, destacando que la eliminación de silos de información entre áreas es clave para la eficiencia de los programas sociales.

En relación con la digitalización de programas de asistencia alimentaria, Martin et al. (2022), en su artículo "Moving Food Assistance into the Digital Age: A Scoping Review", publicado en el International Journal of Environmental Research and Public Health (Scopus, Q2), analizaron 39 estudios sobre tecnologías digitales aplicadas a programas alimentarios gubernamentales, concluyendo que la incorporación de plataformas web centralizadas reduce en hasta un 40% los errores de duplicación de beneficiarios y que la integración de tecnologías de procesamiento automático de datos agiliza significativamente los procesos de rendición de cuentas, fundamentando el enfoque tecnológico propuesto en la presente investigación.

Finalmente, en lo que concierne al uso de inteligencia artificial generativa en entornos gubernamentales, Håkansson y Phillips-Wren (2024), en su artículo "Generative AI and Large Language Models – Benefits, Drawbacks, Future and Recommendations", publicado en Procedia Computer Science (Elsevier, Scopus), analizaron las capacidades y limitaciones de los modelos de lenguaje de gran

escala para la generación automática de texto, demostrando que funcionan adecuadamente para la precisión contextual y la personalización, siempre que se implementen con supervisión humana apropiada. En esa dirección, Sethi et al. (2025), en su artículo "Machine Learning in Government Applications: A Review", publicado en *Procedia Computer Science* (Elsevier, Scopus, DOI: 10.1016/j.procs.2025.04.369), documentaron que funcionalidades como la programación automatizada, el resumen automático de documentos y la búsqueda fonética inteligente mejoran significativamente la toma de decisiones y la productividad institucional en plataformas gubernamentales. Finalmente, Yun et al. (2024), en su artículo "Improving citizen-government interactions with generative artificial intelligence", publicado en *PLOS ONE* (Q1, PubMed Central), propusieron un sistema que integra IA generativa con tecnología RAG para mejorar la comunicación de políticas públicas, concluyendo que esta combinación puede transformar radicalmente los procesos de generación de reportes en entidades públicas, garantizando coherencia, exactitud y adaptación al lenguaje institucional requerido, lo que respalda directamente el módulo de generación automática de informes para la Contraloría planteado en la presente investigación.

Marco Conceptual

Municipalidad Distrital de La Esperanza

La Municipalidad Distrital de La Esperanza es un órgano de gobierno local que emana de la voluntad popular y posee personería jurídica de derecho público. Cuenta con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, actuando como promotora del desarrollo local integral, sostenible y armónico de su circunscripción. Su misión institucional es brindar servicios públicos de calidad basados en valores y principios, bajo una administración eficiente, eficaz y transparente (Municipalidad Distrital de La Esperanza, 2008). En el contexto de esta investigación, representa la entidad estatal encargada de gestionar programas sociales como el Vaso de Leche.

Programa Vaso de Leche

El Programa Vaso de Leche (PVL) en el distrito de La Esperanza es un órgano desconcentrado encargado de dirigir, coordinar y ejecutar las acciones de apoyo

alimentario (Municipalidad Distrital de La Esperanza, 2021). Su finalidad principal es aportar un complemento nutricional mediante una ración diaria de 250 c.c. de leche o alimento equivalente para mejorar el estado nutricional de la población vulnerable. El programa prioriza a niños de 0 a 6 años, madres gestantes y lactantes, así como a personas con discapacidad y afectados por tuberculosis. Su operación se basa en un sistema de empadronamiento y organización a través de Clubes de Madres y Comités de Administración que aseguran la distribución de los insumos.

Inteligencia Artificial Generativa

La Inteligencia Artificial (IA) Generativa es una rama emergente de la IA que utiliza el aprendizaje automático (*machine learning*) para producir contenidos nuevos y originales, como texto, imágenes, audio y código, a partir de grandes conjuntos de datos de entrenamiento (Banco Interamericano de Desarrollo [BID], 2023). A diferencia de la IA tradicional que clasifica o analiza datos existentes, la IA generativa aprende patrones para crear información que se asemeja a la creada por personas humanas. En el ámbito de la gestión, actúa como un asistente del conocimiento capaz de sintetizar grandes volúmenes de documentos, redactar informes técnicos y realizar búsquedas semánticas.

Gestión Integral

La gestión integral se define como el conjunto de elementos interrelacionados de una organización que interactúan para establecer políticas y objetivos, permitiendo el cumplimiento de metas a través de procesos estructurados (Aguilar Morales et al., 2022). La implementación de un Sistema de Gestión Integral (SGI) se considera una decisión estratégica que mejora la competitividad y la sustentabilidad, repercutiendo en los pilares económico, social e institucional de la entidad. En el marco del Programa Vaso de Leche, implica la articulación de acciones de planificación, organización, ejecución y supervisión de todas las etapas del ciclo operativo, desde el registro de beneficiarios hasta la rendición de cuentas.

Aplicación Web

Una aplicación web (*web-based application*) se define como un tipo particular de aplicación cliente/servidor donde el cliente (el navegador), el servidor (servidor web) y el protocolo de comunicación (HTTP) están estandarizados y no requieren ser

creados por el programador (Luján Mora, 2002). De forma técnica, es una aplicación en la cual el usuario, mediante un navegador, realiza peticiones a una aplicación remota accesible a través de Internet o una intranet, recibiendo una respuesta que se visualiza en el mismo navegador (Luján Mora, 2002). Estas herramientas permiten la generación automática de contenido, la personalización de páginas y la interacción directa con sistemas informáticos de gestión institucional, como contabilidad o inventarios (Luján Mora, 2002). El enfoque de la aplicación web se centra primordialmente en el modelo de software y su arquitectura de ejecución cliente/servidor estandarizada, donde el foco está en cómo se procesan las peticiones para mostrar una respuesta en el navegador (Luján Mora, 2002). Por el contrario, el sistema web representa una visión más amplia; no solo se refiere al software, sino al conjunto de elementos interrelacionados incluyendo el hardware y los recursos externos que permiten la operación integral y compleja de un servicio en la red (Lan, 2009).

2.6 Material y método

Tipo de estudio

El presente estudio de investigación de tipo aplicada, con alcance transversal, con enfoque cuantitativo, con nivel explicativo y diseño pre-experimental.

Población y muestra

Población. Según Tamayo (2009), la población es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un momento determinado, donde se desarrollará la investigación. Para el presente estudio, la población está conformada por los trabajadores del área encargada del Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de La Esperanza que participan directamente en los procesos de gestión del programa registro de beneficiarios, distribución, control y generación de reportes durante el periodo 2026, la cual asciende a $N = 3$ trabajadores.

Muestra. La muestra es la parte de la población de interés de la cual se recolectan los datos y que contiene, teóricamente, las mismas características que se desean

investigar en la población (Tamayo, 2009). Dado que la población es de tamaño reducido ($N = 3$) y plenamente accesible para los investigadores, se optó por trabajar con la totalidad de los elementos que la conforman, constituyendo lo que se denomina muestra censal. En consecuencia, la muestra está conformada por los 3 trabajadores que integran la población.

Muestreo. El muestreo empleado es de tipo no probabilístico intencional de carácter censal, ya que se incluyó a la totalidad de los integrantes de la población en razón de su accesibilidad y de que son quienes interactúan directamente con los procesos de gestión del Programa Vaso de Leche y, por consiguiente, con la aplicación web propuesta.

Criterios de inclusión

- Trabajadores del área encargada del Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de La Esperanza con vínculo laboral vigente durante el periodo de estudio (2026).
- Personal que participa directamente en los procesos de gestión del programa (registro, distribución, control y/o generación de reportes).
- Personal que acepta voluntariamente participar en el estudio mediante consentimiento informado.

Criterios de exclusión:

- Personal de otras áreas de la municipalidad no involucrado en la gestión del Programa Vaso de Leche.
- Personal con licencia o ausencia prolongada durante el periodo de medición.
- Participantes que no completan la pre-prueba y la post-prueba.

Unidad de análisis

La unidad de análisis corresponde a la entidad representativa que es objeto específico de estudio en una medición y se refiere al qué o quién es objeto de interés en una investigación (Tamayo, 2009). En el presente estudio, la unidad de análisis es cada trabajador encargado de la gestión del Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de La Esperanza.

2.7 Definición de variables de estudio

De acuerdo con Hernández et al. (2014), la definición de las variables se realiza en dos niveles: el conceptual, que corresponde a la explicación teórica de la variable a partir de la literatura especializada, y el operacional, que describe el conjunto de procedimientos mediante los cuales la variable será medida o manipulada dentro del estudio. El presente proyecto contempla dos variables: la variable independiente (VI): Aplicación web con inteligencia artificial generativa; y la variable dependiente (VD): Gestión integral del Programa Vaso de Leche en la Municipalidad Distrital de La Esperanza.

Variable Independiente (VI): Aplicación web con inteligencia artificial generativa

Definición conceptual

Una aplicación web es *“un tipo particular de aplicación cliente/servidor donde el cliente (el navegador), el servidor (servidor web) y el protocolo de comunicación (HTTP) están estandarizados y no requieren ser creados por el programador”* (Luján Mora, 2002). De forma técnica, el usuario realiza peticiones, a través de un navegador, a una aplicación remota accesible por Internet, recibiendo una respuesta que se visualiza en el mismo navegador (Luján Mora, 2002). La inteligencia artificial generativa es una rama emergente de la IA que utiliza el aprendizaje automático para producir contenidos nuevos y originales —texto, imágenes, audio y código—, a partir de grandes conjuntos de datos de entrenamiento (Banco Interamericano de Desarrollo [BID], 2023). A diferencia de la IA tradicional que clasifica o analiza datos existentes, la IA generativa aprende patrones para generar información que se asemeja a la producida por personas humanas (BID, 2023).

Definición operacional

La variable independiente se manipulará mediante el desarrollo e implementación de una aplicación web integrada con inteligencia artificial generativa para automatizar los procesos de gestión del Programa Vaso de Leche. Su calidad será evaluada bajo el modelo ISO/IEC 25010:2023, aplicando siete métricas cuantitativas distribuidas en siete dimensiones de calidad: Cobertura de Requisitos

Funcionales (CRF), Tiempo de Respuesta Promedio (TRP), Tasa de Éxito de Tareas (TES), Tasa de Error (TE), Incidentes de Acceso No Autorizado (IAU), Tiempo Medio de Corrección (TMC) y Éxito de Despliegue (ED).

Variable Dependiente (VD): Gestión integral del Programa Vaso de Leche

Definición conceptual

La gestión integral se define como *“el conjunto de elementos interrelacionados de una organización que interactúan para establecer políticas y objetivos, permitiendo el cumplimiento de metas a través de procesos estructurados”* (Aguilar Morales et al., 2022). El monitoreo, por su parte, es el proceso continuo que utiliza la recolección y el análisis de información para verificar que los procesos asociados a los programas sociales se implementen tal como fueron diseñados, mediante indicadores sobre insumos, actividades y productos alineados a los resultados esperados (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2022).

En el contexto del Programa Vaso de Leche (PVL), la gestión integral no se limita a la eficiencia operativa interna, sino que se encuentra enmarcada en la normativa nacional que regula el programa. El PVL fue creado por la Ley N.º 24059 y sus normas complementarias se establecieron mediante la Ley N.º 27470, modificada por la Ley N.º 31554. El artículo 9 de la Ley N.º 27470 encarga a la Contraloría General de la República la supervisión y el control del gasto del programa en el ámbito provincial y distrital, y obliga a las municipalidades bajo responsabilidad a rendir cuenta del gasto efectuado y del origen de los alimentos adquiridos, en el modo y la oportunidad que fije el órgano rector del Sistema Nacional de Control. Dicha periodicidad se operacionaliza a través de la Directiva N.º 015-2013-CG/CRL, que dispone el registro de la información de gasto y ración en el aplicativo *“Sistema del Programa del Vaso de Leche”* (Formato PVL de carácter trimestral y Formato Ración de carácter semestral). En consecuencia, la articulación de la planificación, organización, ejecución y supervisión del ciclo operativo desde el registro de beneficiarios hasta la rendición de cuentas y la trazabilidad documental ante los órganos de control constituye el núcleo de la gestión integral evaluada en esta investigación.

Definición operacional

La variable dependiente se medirá evaluando el desempeño de los procesos operativos del PVL en dos momentos: preprueba (O_1) y posprueba (O_2), luego de la implementación de la aplicación. Se aplicarán ocho métricas distribuidas en siete dimensiones: (a) registro de beneficiarios: tiempo promedio de registro (TR) y tasa de duplicidad detectada (DD); (b) control de distribución: cumplimiento de distribución (CD); (c) generación de pecosas: tiempo de generación de pecosas (TGP); (d) elaboración de padrones: actualización oportuna de padrones (AO); (e) elaboración de informes: tiempo de elaboración de informes (TEI); (f) control documental: incidencias documentales (ID); y (g) trazabilidad: cobertura de trazabilidad (CT).

Tabla 11

Matriz de operacionalización de la variable dependiente: Gestión integral del Programa Vaso de Leche

Variable	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Escala de medición
VD: Gestión integral del Programa Vaso de Leche	La gestión integral es el conjunto de elementos interrelacionados de una organización que interactúan para establecer políticas y objetivos y cumplir metas mediante procesos estructurados (Aguilar Morales et al., 2022); comprende el monitoreo continuo de insumos, actividades y productos (CEPAL, 2022). En el PVL, el ciclo operativo y la rendición de cuentas se rigen por la Ley N.° 27470 (modificada por la Ley N.° 31554), cuyo artículo 9 encarga a la Contraloría General de la República el control del gasto y obliga a las municipalidades a rendir cuenta del gasto y del origen de los alimentos, conforme a la Directiva N.° 015-2013-CG/CRL.	Se mide evaluando el desempeño de los procesos operativos del PVL en preprueba (O₁) y posprueba (O₂) tras implementar la aplicación. Se aplican ocho métricas (TR, DD, CD, TGP, AO, TEI, ID y CT) distribuidas en siete dimensiones.	Registro de beneficiarios	TR = TTR / NR TTR: tiempo total de registros (min). NR: número de registros de beneficiarios.	Resultado en min/beneficiario Razón
				DD = (BD / BR) × 100 BD: beneficiarios duplicados detectados. BR: total de beneficiarios registrados.	Resultado en % Razón
			Control de distribución	CD = (ER / EP) × 100 ER: entregas realizadas en el periodo. EP: entregas programadas en el periodo.	Resultado en % Razón
			Generación de pecosas	TGP = TTGP / NP TTGP: tiempo total de generación de pecosas (min). NP: número de pecosas emitidas.	Resultado en min/documento Razón

			Elaboración de padrones	AO = (PAT / PPG) × 100 PAT: padrones actualizados a tiempo. PPG: padrones programados en el periodo.	Resultado en % Razón
			Elaboración de informes	TEI = TTEI / NI TTEI: tiempo total de elaboración de informes (h). NI: número de informes generados.	Resultado en h/informe Razón
			Control documental	ID = N.º de incidencias documentales en el periodo T (inconsistencias entre cantidades entregadas y registradas).	Resultado en unidades (0 = sin incidencias) Razón
			Trazabilidad	CT = (IT / ITT) × 100 IT: insumos o entregas con trazabilidad completa. ITT: total de insumos o entregas del periodo.	Resultado en % Razón

2.8 Referencias bibliográficas

Aguirre Flores, R. A., & Vásquez Huerta, C. M. (2025). Efecto del Programa Vaso de Leche en la desnutrición infantil en la Macroregión Centro del Perú: 2014-2022. *European Public & Social Innovation Review*, 11. <https://doi.org/10.31637/epsir-2026-1975>

Apaza Huanca, M., Condori Checasaca, B., & Mamani Huanca, D. (2024). Auditoría financiera al Programa Social Vaso de Leche de una Municipalidad Provincial de Moquegua en el Perú. *Revista InveCom*, 4(1), 1–22. <https://revistainvecom.org/index.php/invecom/article/view/2271>

Flores Huamán, L. I. (2024). *Sistema web y su influencia con el proceso logístico en la Municipalidad Distrital de Caleta de Carquín – Huaura 2022* [Tesis de pregrado, Ingeniería Informática, Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión]. Repositorio Digital UNJFSC. <https://repositorio.unjfsc.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14067/9073/TESIS.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Francis, S. A., & Sangeetha, M. (2025). A comparison study on optical character recognition models in mathematical equations and in any language. *Results in Control and Optimization*, 18, Artículo 100532. <https://doi.org/10.1016/j.rico.2025.100532>

Martin, N. M., Barnett, D. J., Poirier, L., Sundermeir, S. M., Reznar, M. M., & Gittelsohn, J. (2022). Moving food assistance into the digital age: A scoping review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(3), Artículo 1328. <https://doi.org/10.3390/ijerph19031328>

Håkansson, A., & Phillips-Wren, G. (2024). Generative AI and large language models – benefits, drawbacks, future and recommendations. *Procedia Computer Science*, 245, 3906–3915. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.09.689>

McKillop, M., Snowdon, J., Willis, V. C., Alevy, S., Rizvi, R., Rewalt, K., Lefebvre-Paillé, C., Kassler, W., & Jackson, G. P. (2021). A system to support diverse social program management. *JMIR Medical Informatics*, 9(8), Artículo e23219. <https://doi.org/10.2196/23219>

Ninamango Maita, M. L. (2024). Gestión administrativa del programa del vaso de leche y la satisfacción de los beneficiarios en el distrito de Matahuasi, 2023. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(5), 6270–6291. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i5.14044

Perez Sedano, W., & Huincho Soca, Y. (2025). *Sistema de información para la gestión documentaria del programa de vaso de leche de la Municipalidad Provincial de Angaraes-Lircay, 2024* [Tesis de pregrado, Ingeniería Informática, Universidad para el Desarrollo Andino]. Repositorio Digital UDEA. <https://repositorio.udea.edu.pe/server/api/core/bitstreams/72aee3f5-3c02-4410-a505-f64b763654c5/content>

Salas Valencia, D. C., & Mamani Ampuero, E. F. (2024). *Propuesta de mejora para optimizar la logística de almacenamiento y distribución del programa social "Vaso de Leche" en la Municipalidad Distrital de Socabaya, Arequipa-2023* [Tesis de pregrado, Ingeniería Industrial, Universidad Continental]. Repositorio Digital Universidad Continental. <https://repositorio.continental.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/4d33d7a8-0bce-4c06-91ba-cce6d0f09c3e/content>

Sethi, I. P. S., Gupta, O. P., Dwivedi, R. K., Kapoor, M., Bhaisare, S., Chaudhari, V. K., & Varma, S. (2025). Machine learning in government applications:

A review. *Procedia Computer Science*, 258, 1365–1371.
<https://doi.org/10.1016/j.procs.2025.04.369>

Yun, L., Yun, S., Xue, H., Ishengoma, F. R., & Wu, J. (2024). Improving citizen-government interactions with generative artificial intelligence: Novel human-computer interaction strategies for policy understanding through large language models. *PLOS ONE*, 19(12), Artículo e0311410.
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0311410>

Aguilar Morales, S. Y., Huerta Silva, H. D., Melena Torres, N., Torres Vivar, A., Vargas Martínez, F. de J., y Cuautle Gutiérrez, L. (2022). Sistemas de gestión integral y su importancia para el desarrollo sustentable: una revisión bibliométrica. *SIGNOS, Investigación en Sistemas de Gestión*, 14(2).
<https://doi.org/10.15332/24631140.7797>

Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, M. (2014). *Metodología de la investigación* (6.ª ed.). McGraw-Hill.

Luján Mora, S. (2002). *Programación de aplicaciones web: historia, principios básicos y clientes web*. Editorial Club Universitario.
<http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/16995>

Congreso de la República del Perú. (1985, 4 de enero). *Ley N.° 24059. Ley de creación del Programa del Vaso de Leche*. Diario Oficial El Peruano.

Congreso de la República del Perú. (2001, 3 de junio). *Ley N.° 27470. Ley que establece normas complementarias para la ejecución del Programa del Vaso de Leche*. Diario Oficial El Peruano.

Congreso de la República del Perú. (2022, 11 de agosto). *Ley N.° 31554. Ley que modifica la Ley 27470, Ley que establece normas complementarias para la ejecución del Programa del Vaso de Leche, a fin de mejorar la focalización, la cobertura del programa y los mecanismos de control*. Diario Oficial El Peruano.

Contraloría General de la República. (2013, 24 de octubre). *Directiva N.º 015-2013-CG/CRL. Información a ser enviada a la Contraloría General de la República con relación al gasto y ración del Programa del Vaso de Leche*. Diario Oficial El Peruano.